BAM · Ondes — Mémo

Comment résoudre un item, rubrique par rubrique (A à I). Le détail du cours reste dans la FC9.

Devant chaque item : ① je repère son type (A à I) · ② j'écris au crayon ce que la démarche demande · ③ je compare à l'item et je tranche. Quand tout passe, l'item est vrai.

A « à propos des ondes mécaniques… » **B** « on définit une onde par l'équation… » **C** « lorsqu'une onde… se propage d'un milieu à un autre » **D** « l'indice de réfraction s'exprime par… » **E** « le rayon réfracté s'écarte de la normale, l'angle de réfraction vaut… » **F** « réflexion totale, angle limite, fibre optique » **G** « à propos des ondes sonores, échographie… » **H** « à propos de…, s'exprime en… » **I** « quel est, que vaut, calculer… »

Énoncé commun à plusieurs questions (fibre optique, faisceau sur une interface, rayonnement dans un verre) : je l'annote **une seule fois** avant les items. J'écris : la famille de l'onde (rubrique A) · « n_1 = … ? n_2 = … » avec le signe, donc « se rapproche » ou « s'écarte » et « réflexion totale possible ou non » (rubriques E et F) · les données converties en SI (rubrique I). Ensuite, chaque item va dans sa rubrique.

A « à propos des ondes mécaniques… »

Je vérifie : De quelle famille est cette onde, et que peut faire cette famille (vide, matière, sens de vibration) ?
Ça tombe sous la forme : *« elles peuvent se propager dans le vide » · « les ondes lumineuses en sont un exemple » · « une onde sonore est une onde transversale »*

Démarche au crayon

1. **Écrire la famille**
   À côté du nom de l'onde : mécanique ou électromagnétique (liste de la fiche réflexe, geste 1).
   > ✎ au crayon : « ultrasons → mécanique »
2. **Lire ce que l'item fait faire à l'onde**
   Vide, milieu matériel, transport de matière, exemple cité.
   > ✎ au crayon : « dans le vide ? mécanique → non »
3. **Si l'item parle de vibration : écrire P ou S**
   Compression = onde P = longitudinale (vibration parallèle) ; cisaillement = onde S = transversale (perpendiculaire).
   > ✎ au crayon : « compression = P = parallèle »
4. **Comparer et trancher**
   Une seule différence entre l'item et ce que j'ai écrit : faux.
   > ✎ au crayon : « item : “se propage dans le vide” ≠ “non” → ✗ »

famille	peut traverser le vide ?	a besoin d'un milieu matériel ?	exemples
mécanique	✗ **non**	✓ **oui**	son, houle, sismique
électromagnétique	✓ **oui**	✗ **non**	lumière, radio, X
gravitationnelle	— espace-temps	—	relativité générale

À savoir · une onde transporte de l'énergie sans transport de matière ; le son est une onde de compression (longitudinale) ; l'onde sismique a les deux types (P et S), tremblements de terre de 0,1 à 1 Hz.

🧠 **Pour retenir** Mécanique = il faut des « voisins » qui se poussent de proche en proche. Pas de voisins dans le vide : pas de son dans l'espace. La lumière du soleil, elle, arrive jusqu'à nous.

✎ **Exemple** *« les ondes sismiques ne peuvent pas se propager dans le vide »*

> sismique → mécanique → vide : non → l'item dit « ne peuvent pas »

✓ **vrai**

B « on définit une onde par l'équation… »

Je vérifie : À quelle grandeur correspond chaque morceau de l'équation ?
Ça tombe sous la forme : *« représentée par l'équation $y(x,t) = 3.\sin[2\pi(10^3 t - x/5)]$ » · « la période vaut 1 ms » · « ω représente le nombre d'onde »*

Démarche au crayon

1. **Développer le crochet**
   Si l'équation contient 2π(…), je multiplie pour faire apparaître ωt.
   `✎ au crayon : « 2π(25t) = 50πt »`
2. **Étiqueter chaque morceau**
   A devant le sinus · ω devant t · φ ce qui reste à t = 0 · k devant x.
   `✎ au crayon : « A = 4 ; ω = 50π ; φ = π »`
3. **Calculer T, f (et c)**
   T = 2π/ω, f = 1/T = ω/2π, c = ω/k ; π se simplifie.
   `✎ au crayon : « T = 2π/50π = 0,04 s ; f = 25 Hz »`
4. **Comparer et trancher**
   Le mot doit aller avec le bon symbole et la bonne valeur.
   `✎ au crayon : « item : f = 50 Hz ≠ 25 Hz → ✗ »`

symbole	nom	unité	j'en déduis
A	amplitude (élongation maximale)	celle de y	$-A \le y \le A$
ω	pulsation	$rad \cdot s^{-1}$	$T = 2\pi/\omega$
φ	phase à l'origine (t = 0)	rad	—
ωt + φ	phase à l'instant t	rad	—
k	nombre d'onde (ajout du poly)	$rad \cdot m^{-1}$	$c = \omega/k$
x	distance parcourue	m	—

À savoir · onde monochromatique = une seule fréquence, sinusoïde du temps : $y(t) = A\sin(\omega t + \varphi) = A\sin(\omega t - kx)$; $f = 1/T$.

🧠 **Pour retenir** ω « tourne » avec le temps (il est collé à t), k « avance » avec la distance (il est collé à x).

✎ **Exemple** *« pour $y = 4\sin(50\pi t + \pi)$, la fréquence vaut 50 Hz »*
`ω = 50π → f = 50π/2π = 25 Hz`
✗ faux — f = 25 Hz (la division par 2π a été oubliée)

C « lorsqu'une onde… se propage d'un milieu à un autre »

Je vérifie : Cette grandeur vient-elle de la source (elle ne bouge pas) ou du milieu (elle change) ?
Ça tombe sous la forme : *« sa pulsation varie » · « sa longueur d'onde reste constante » · « l'onde réfractée a une fréquence plus élevée que l'onde incidente » · « l'angle de réfraction est indépendant de la longueur d'onde »*

Démarche au crayon

1. **Écrire les deux colonnes**
   Une fois par question.
   `✎ au crayon : « source : f, T, ω | milieu : c, λ »`
2. **Placer la grandeur de l'item**
   Source : elle ne change jamais. Milieu : elle change.
   `✎ au crayon : « période → source → ne change pas »`
3. **Si c'est une grandeur du milieu : son sens**
   λ = c / f avec f fixe : λ suit c dans le même sens.
   `✎ au crayon : « c plus grande ⇒ λ plus grande »`
4. **Comparer et trancher**
   « varie » pour une grandeur de la source, ou « constante » pour une grandeur du milieu : faux.
   `✎ au crayon : « “la période change” → ✗ »`

grandeur	change au changement de milieu ?	dépend de λ dans le verre ?
f, T, ω	✗ **non (source)**	—
célérité c	✓ **oui**	—
longueur d'onde λ	✓ **oui**	—
angle de réflexion	✗ **non (= i_1)**	✗ **non**
angle de réfraction	✓ **oui (dépend de n)**	✓ **oui (n dépend de f)**

À savoir · la fréquence est imposée par la source ; dans un milieu homogène la célérité est constante ; au changement de milieu : célérité modifiée, fréquence constante, longueur d'onde modifiée.

🧠 **Pour retenir** La source est le chef d'orchestre : elle donne le tempo (f). Chaque salle change la vitesse du son, jamais le tempo.

✎ **Exemple** *« quand un ultrason passe des tissus mous à l'os, sa période change »*
`période → source → ne change pas`
✗ faux — la période ne change pas

D « l'indice de réfraction s'exprime par… »

Je vérifie : Le rapport est-il dans le bon sens ($n = c/v$; $\lambda = \lambda_{vide}/n$) ?

Ça tombe sous la forme : *« l'indice optique d'un milieu est la célérité de la lumière dans ce milieu divisée par la célérité de la lumière dans le vide » · « $\lambda_1/\lambda_2 = n_1/n_2$ » · « la vitesse de la lumière est plus élevée dans l'eau que dans le verre »*

Démarche au crayon

1. **Écrire les deux formules**
   c (le vide) toujours en haut.
   `✎ au crayon : « n = c / v ; λ = λvide / n »`
2. **Écrire le sens de variation**
   n > 1, donc tout est plus lent et plus court que dans le vide.
   `✎ au crayon : « n plus grand ⇒ v et λ plus petites »`
3. **Deux milieux : en croix**
   Les indices s'inversent dans les rapports de v et de λ.
   `✎ au crayon : « v1/v2 = n2/n1 ; λ1/λ2 = n2/n1 »`
4. **Comparer et trancher**
   Rapport à l'envers, « indépendant », n < 1 ou unité donnée à n : faux.
   `✎ au crayon : « item : n = v/c → ✗ »`

relation proposée	verdict
$n = c / v$	✓
$n = v / c$ ou $n = c \times v$	✗
$n = \lambda_{vide} / \lambda_{milieu}$	✓
$\lambda_1 / \lambda_2 = n_2 / n_1$	✓
$\lambda_1 / \lambda_2 = n_1 / n_2$	✗
$n_{12} = n_1 / n_2$	✓
n en $m \cdot s^{-1}$	✗ **(sans dimension)**

À savoir · n > 1 car v < c (relativité restreinte) ; n est sans dimension ; un milieu est plus réfringent si son n est plus grand ; dans le verre, n dépend de la fréquence.

🧠 **Pour retenir** $n = c / v$: le vide (c) est toujours au-dessus, donc n ne descend jamais sous 1.

✎ **Exemple** *« dans un milieu d'indice 1,6, la longueur d'onde est 1,6 fois plus grande que dans le vide »*

`λ = λvide / 1,6 → plus petite`

✗ **faux — 1,6 fois plus petite**

E « le rayon réfracté s'écarte de la normale, l'angle de réfraction vaut… »

Je vérifie : Le rayon réfracté part-il du bon côté de la normale, et l'angle de réflexion est-il égal à l'angle d'incidence ?

Ça tombe sous la forme : *« le rayon lumineux réfracté s'écarte de la normale » · « l'angle de réfraction vaut 12,5° » · « l'angle de réfraction est supérieur à l'angle d'incidence » · « l'onde réfléchie possède la même direction de propagation que l'onde incidente »*

Démarche au crayon

1. **Dessiner la normale et lire les angles depuis elle**
   Angle donné depuis la surface : 90° moins cet angle.
   `✎ au crayon : « 25° avec la surface → i = 65° »`
2. **Comparer n_1 et n_2**
   Départ et arrivée : j'écris le sens de déviation.
   `✎ au crayon : « 1,2 < 1,5 → se rapproche → i2 < i1 »`
3. **Contrôler la valeur proposée**
   Du mauvais côté de i_1 : faux sans calcul ; sinon $\sin i_2 = n_1 \sin i_1 / n_2$.
   `✎ au crayon : « 48° > 40° → mauvais côté »`
4. **Rayon réfléchi : $i'_1 = i_1$**
   Même angle, autre côté de la normale, dans le milieu de départ.
   `✎ au crayon : « réflexion à 40° »`

situation	i_2 comparé à i_1	le rayon réfracté
$n_2 > n_1$	$i_2 < i_1$	se rapproche de la normale
$n_2 < n_1$	$i_2 > i_1$	s'écarte de la normale
$i_1 = 0$	$i_2 = 0$	n'est pas dévié
réflexion	$i'_1 = i_1$	— (rayon réfléchi symétrique)

À savoir · rayons incident, réfléchi, réfracté et normale sont dans un même plan ; une partie de l'intensité est réfléchie, une partie transmise.
Depuis $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$ (Tout retrouver, encadré 3 · interface) : $i_1 = 0$ vaut 0 → il reste $i_2 = 0$ · $i_2 = 90°$ (sin = 1) → il reste $\sin i_L = n_2/n_1$ · n sin i ne bouge pas → n grand, angle petit.

🧠 **Pour retenir** « n grand, angle petit » : n × sin i reste le même des deux côtés.

✎ **Exemple** *« $n_1 = 1,2$ vers $n_2 = 1,5$ avec $i_1 = 40°$: l'angle de réfraction vaut 48° »*

`1,2 < 1,5 → se rapproche → i2 < 40° ; 48° > 40°`

✗ **faux — le rayon se rapproche, $i_2 < 40°$**

F « réflexion totale, angle limite, fibre optique »

Je vérifie : La réflexion totale est-elle possible dans ce sens de passage, et l'angle limite est-il bien écrit ?
Ça tombe sous la forme : *« donner l'expression exacte pour l'angle d'incidence limite » · « l'angle de réfraction est de 90° » · « une réflexion totale peut se produire si l'angle d'incidence est suffisamment élevé »*

Démarche au crayon

1. **Vérifier le sens de passage**
   Réflexion totale seulement de grand n vers petit n.
   > ✎ au crayon : « 1,6 → 1,0 : grand vers petit → possible »
2. **Écrire sin $i_L = n_2 / n_1$**
   Petit sur grand : toujours inférieur à 1.
   > ✎ au crayon : « sin i_L = 1/1,6 = 0,625 »
3. **Situer i_1 par rapport à i_L**
   Au-delà : plus de réfracté ; à i_L : réfracté rasant.
   > ✎ au crayon : « $i_1 > i_L$ → tout est réfléchi »
4. **Comparer et trancher**
   Sens inversé, sinus inversé, « réfracté à 90° au-delà » : faux.
   > ✎ au crayon : « item : sin $i_L = n_1/n_2$ → ✗ »

incidence	rayon réfracté ?	rayon réfléchi ?
$i_1 < i_L$	✓ **oui (dévié)**	✓ **oui (partiel)**
$i_1 = i_L$	✓ **rasant (90°)**	✓ **oui**
$i_1 > i_L$	✗ **non ($I_T = 0$)**	✓ **oui (total)**
$n_1 < n_2$ (tout i_1)	✓ **toujours**	✓ **partiel, jamais total**

À savoir · pas de rayon réfracté au-delà de i_L ; applications : fibres optiques, endoscopie, fibroscopie ; la fibre repose sur la loi de Snell-Descartes.

🧠 **Pour retenir** Réflexion totale = la lumière reste « enfermée » dans le milieu le plus réfringent, comme dans le cœur d'une fibre.

✎ **Exemple** *« $n_1 = 1,6$ et $n_2 = 1,0$: l'angle limite vérifie sin $i_L = 0,625$ »*
> 1,6 > 1,0 → possible ; sin i_L = 1,0/1,6 = 0,625

✓ **vrai**

G « à propos des ondes sonores, échographie… »

Je vérifie : Le son, le décibel, l'impédance ou l'écho sont-ils décrits comme dans le cours (fréquences audibles, grave ou aigu, Z = ρ × c, aller-retour) ?
Ça tombe sous la forme : *« le domaine des fréquences audibles par l'oreille humaine s'étend de 20 Hz à 20 kHz » · « un son à 500 Hz est perçu plus aigu qu'un son à 1000 Hz » · « l'impédance acoustique dépend de la longueur d'onde » · « le décibel est une échelle logarithmique »*

Démarche au crayon

1. **Placer la fréquence sur l'échelle des sons**
   Moins de 20 Hz : infrason · 20 Hz à 20 kHz : audible · plus de 20 kHz : ultrason.
   > ✎ au crayon : « 30 kHz > 20 kHz → ultrason, inaudible »
2. **Grave ou aigu**
   Grave = petite fréquence = grande λ.
   > ✎ au crayon : « 300 Hz < 3 kHz → plus grave »
3. **Décibels : comparer au seuil**
   Lire la ligne du tableau à droite.
   > ✎ au crayon : « 95 dB chaque jour → 85 à 105 → moyen ou long terme »
4. **Impédance ou écho**
   Z = ρ × c, propre au milieu ; l'écho fait l'aller-retour (2d).
   > ✎ au crayon : « Z dépend de f ? → non → ✗ »

niveau	ce que dit le cours
0 dB	seuil d'audibilité
40 dB (nuit), 55 dB (jour)	effets extra-auditifs : fatigue, stress, gêne, sommeil, humeur, troubles cardio-vasculaires, apprentissages
85 à 105 dB	pertes auditives à moyen ou long terme si exposition chronique
105 dB	risques immédiats ou à court terme (surdité, acouphènes)
120 dB	seuil de douleur

À savoir · Z (MRa) : air ≈ 0,0004 (poumons : faible) · milieux aqueux et gras ≈ 1,65 (sang, foie, rein, muscle, cerveau, graisse) · os ≈ 4 à 8 · polyamide ≈ 3. Inaudibles : infrasons, ultrasons, sons de niveau trop faible. Écho = base de l'échographie, de la mesure de la vitesse du sang par effet Doppler, du sonar.

🧠 **Pour retenir** Z = ρ × c : « rho fois c ». L'écho naît là où Z change : plus le contraste de Z est grand, plus l'onde est réfléchie.

✎ **Exemple** *« les ultrasons utilisés en échographie sont audibles par l'oreille humaine »*
> ultrasons → plus de 20 kHz → inaudibles

✗ **faux — plus de 20 kHz : inaudibles**

H « à propos de…, s'exprime en… »

Je vérifie : Le mot, la dépendance ou l'unité est-il celui du cours (spectre, lumière, absorption, définitions, unités) ?
Ça tombe sous la forme : *« l'indice optique est une grandeur sans dimension » · « la lumière blanche est polychromatique » · « l'indice optique du verre dépend de la fréquence »*

Démarche au crayon

1. **Souligner le mot qui décide**
   « dépend de », « indépendant », un nom d'onde ou de phénomène.
   ```
   ✎ au crayon : « absorption … dépend de la fréquence »
   ```
2. **Retrouver la phrase du cours**
   Tableau à droite, ou les définitions de la fiche réflexe (vocabulaire).
   ```
   ✎ au crayon : « absorption : milieu ✓, fréquence ✓ »
   ```
3. **Comparer mot à mot et trancher**
   Un seul mot différent (progressive / stationnaire, mono / poly) : faux.
   ```
   ✎ au crayon : « → ✓ »
   ```

… dépend de … ?	milieu	fréquence (ou λ)
absorption	✓	✓
indice n (verre)	✓	✓
impédance Z	✓	✗
angle de réflexion	—	✗
célérité du son dans l'air	✓	— (dépend peu de T et P)

À savoir · les 3 phénomènes de propagation : absorption, réfraction, réflexion ; rayons X en tomodensitométrie, ultrasons en échographie ; chaque récepteur n'est sensible que dans un domaine de fréquences ; l'œil voit de 400 à 750 nm.

🧠 **Pour retenir** Les 3 phénomènes de propagation : « A-R-R » = Absorption, Réfraction, Réflexion. Tout autre phénomène cité comme explication est hors du cours.

✎ **Exemple** *« l'absorption d'une onde dépend de sa fréquence »*

```
absorption → milieu et fréquence
```

✓ **vrai**

I « quel est, que vaut, calculer… » — méthode des pièges : arbre I dans Pièges et méthodes

Je vérifie : Le résultat est-il juste après conversion, avec l'opération dans le bon sens ?
Ça tombe sous la forme : *« quelle est la longueur spatiale de cette impulsion ? » · « un son continu à 680 Hz possède une longueur d'onde de » · « calculez la vitesse de propagation de la lumière dans cette fibre » · « calculer l'indice de réfraction de l'eau »*

Démarche au crayon

1. **Convertir en SI**
   Avant tout calcul ; l'unité écrite sous chaque nombre.
   ✎ au crayon : « 4 MHz = $4 \cdot 10^6$ Hz »
2. **Choisir la ligne du tableau ci-dessous**
   Son nom dit ce qu'on cherche ; elle donne le sens de l'opération.
   ✎ au crayon : « ligne λ, f et c : λ = c / f »
3. **Calculer les chiffres, puis les puissances de 10**
   Puis vérifier l'ordre de grandeur (v < c, sinus ≤ 1).
   ✎ au crayon : « 1500/4 = 375 ; $10^0/10^6 = 10^{-6}$ → 375 µm »
4. **Comparer à l'item**
   Même chiffre, même puissance, même unité.
   ✎ au crayon : « 375 µm = 375 µm → ✓ »

Aide-mémoire des conversions

préfixe	×	préfixe	×
f (femto)	10^{-15}	m (milli)	10^{-3}
p (pico)	10^{-12}	k (kilo)	10^{3}
n (nano)	10^{-9}	M (méga)	10^{6}
µ (micro)	10^{-6}	G (giga)	10^{9}

1 min = 60 s · 1 MRa = 10^6 Ra · c = $3 \cdot 10^8$ m/s · son : 340 m/s (air), 1500 m/s (eau, tissus)

✎ **Exemple** *« un son de 2 kHz dans l'eau (1500 m/s) a une longueur d'onde de 75 cm »*
ligne λ, f et c : λ = 1500 / $2 \cdot 10^3$ = 0,75 m = 75 cm
✓ **vrai**

on calcule… (nom de la ligne)	j'écris	attention
λ, f et c	$c = \lambda \times f$, donc $\lambda = c / f$ et $f = c / \lambda$	convertir f (MHz, kHz) en Hz ; λ en m, puis en µm ou mm
rythme → fréquence	f = nombre d'évènements / durée en secondes	« 120 par minute » = 120 / 60 = 2 Hz
période et pulsation	$T = 1 / f = 2\pi / \omega$ · $f = \omega / 2\pi$	ω contient π : π se simplifie
nombre d'onde	$k = \omega / c$, donc $c = \omega / k$	k = ce qui multiplie x dans y = A sin(ωt − kx) ; λ = c / f
vitesse dans un milieu	$v = c / n$	c = $3 \cdot 10^8$ m/s ; le résultat est plus petit que c
longueur d'onde dans un milieu	$\lambda = \lambda_{vide} / n$	f ne change pas ; λ diminue d'un facteur n
indice relatif	$n_{12} = n_1 / n_2$	dans l'ordre de l'écriture : 1 en haut
Snell chiffré	$n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$	$\sin i_2 = n_1 \sin i_1 / n_2$, puis l'angle avec l'aide donnée
angle limite	$\sin i_L = n_2 / n_1$ (seulement si $n_1 > n_2$)	petit sur grand ; l'angle avec l'aide donnée
lame à faces parallèles	angle de sortie = angle d'entrée (même milieu des deux côtés)	Snell appliqué deux fois : n sin r se simplifie
longueur d'une impulsion	L = c × durée	durée en s (fs = 10^{-15} s)
retard	$\tau_{AB} = AB / v$	distance en m, v en m/s ; orage : d = 340 × durée
écho	$c = 2d / \tau$, donc $d = c \times \tau / 2$	aller-retour : ne pas oublier ÷ 2 ; son transmis : d = c × τ
impédance	$Z = \rho \times c$	ρ en kg/m³, c en m/s ; Z en rayl ; 1 MRa = 10^6 Ra
ondes P et S	$c^2 = K / \rho$ (onde P) · $c^2 = \mu / \rho$ (onde S)	calculer le rapport, puis la racine
domaine du spectre	λ petite = f grande : γ, X, UV, visible (400 à 750 nm), IR, micro-ondes, radio	si on donne f : λ = c / f

🧠 **Pour retenir** Diviser rend plus petit : v = c/n et $\lambda = \lambda_{vide}/n$ donnent **toujours moins** que dans le vide. L'écho fait **deux** fois le chemin : ÷ 2.

Une question complète, comme le jour de l'épreuve

QRM. Une lumière monochromatique de fréquence $7{,}5 \cdot 10^{14}$ Hz passe d'un milieu 1 d'indice 1,6 vers un milieu 2 d'indice 1,2.

Données : $c = 3 \cdot 10^8$ m/s.

Annotation : lumière → électromagnétique · f = $7{,}5 \cdot 10^{14}$ Hz partout (source) · $\lambda_{vide} = 3 \cdot 10^8 / 7{,}5 \cdot 10^{14}$ = 400 nm · 1,6 > 1,2 → s'écarte, réflexion totale possible, $\sin i_L = 1{,}2/1{,}6 = 0{,}75$

item	rubrique	au crayon	verdict
A. « la fréquence dans le milieu 2 vaut $7{,}5 \cdot 10^{14}$ Hz »	C	f = source → identique	✓ **vrai**
B. « la longueur d'onde dans le milieu 1 vaut 250 nm »	D, I	400 / 1,6 = 250 nm	✓ **vrai**
C. « la lumière se propage à $2{,}5 \cdot 10^8$ m/s dans le milieu 2 »	I	$3 \cdot 10^8$ / 1,2 = $2{,}5 \cdot 10^8$	✓ **vrai**
D. « le rayon réfracté se rapproche de la normale »	E	1,6 > 1,2 → s'écarte	✗ **faux**
E. « une réflexion totale est possible au-delà d'un angle limite tel que $\sin i_L = 0{,}75$ »	F	grand vers petit ; 1,2/1,6 = 0,75	✓ **vrai**

Réponse : A, B, C, E

Les grandes lignes du cours

Onde
perturbation qui se propage : énergie sans matière
→ **3 familles**
mécanique · électromagnétique · gravitationnelle
→ **Onde périodique**
λ, T, f = 1/T, c = λ × f, retard τ = AB/v
→ **Monochromatique**
$y = A\sin(\omega t + \varphi) = A\sin(\omega t - kx)$

Propagation
absorption · réfraction · réflexion
→ **Lumière**
v = c/n · Snell-Descartes · réflexion totale · fibres
→ **Son**
20 Hz à 20 kHz · dB · c = d/τ, écho c = 2d/τ · Z = ρc · échographie

- Onde mécanique : perturbation de proche en proche dans un milieu matériel compressible (compressions et dilatations) ; déformation transitoire ; ne modifie pas la nature de la matière. Exemples : houle (onde d'interface), onde sismique, onde sonore.
- Onde progressive (qui s'éloigne) et onde stationnaire (oscillation locale dans un milieu clos) ; onde longitudinale (P, $c^2 = K/\rho$) et transversale (S, $c^2 = \mu/\rho$).
- Perception : chaque récepteur n'est sensible que dans un domaine de fréquences (œil 400 à 750 nm, oreille 20 Hz à 20 kHz).
- Imagerie : rayons X en tomodensitométrie (absorption : contraste transmis / non transmis) ; ultrasons en échographie (réflexion et réfraction, contrastes de Z).

Retiré du poly (ne sert plus à trancher)
Aucun passage barré dans la FC9 actualisée : rien n'est retiré. **Ajouté (surligné en cyan)** : $y = A\sin(\omega t - kx)$ · $k = \omega/c$, nombre d'onde (rad·m^{-1}) · x = distance parcourue par l'onde (m).

Passerelles (hors FC9 · d'après les corrigés d'annales)
Lame à faces parallèles : angle de sortie = angle d'entrée. · Longueur d'une impulsion = c × durée. · Une loi n(λ) donnée dans l'énoncé : plus n est petit, plus i_2 est grand (dispersion).

La suite : les exemples dessinés dans la **Fiche réflexe** · les pièges et leurs arbres dans **Pièges et méthodes** · l'entraînement dans le **Cahier d'exercices** · les formules qui se déduisent dans **Tout retrouver** · les chiffres dans **Éléments à connaître**.